Teoremas de senos y cosenos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 4to · Dificultad: advanced · 45 min

Teoremas de senos y cosenos

Para triángulos **sin ángulo recto**:

- **Teorema de senos:** a/sen A = b/sen B = c/sen C. Útil cuando conoces un lado y su ángulo opuesto.
- **Teorema de cosenos:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$. Útil cuando conoces dos lados y el ángulo entre ellos (o los tres lados).

Ejemplo resuelto: un triángulo tiene A = 30°, B = 45° y a = 10. Halla b.

1. Por senos: b = a·sen B/sen A = 10·(√2/2)/(1/2).
2. b = **$10\sqrt{2} \approx 14.1$**.

Practica: 1) Si a = 8, B = 60° y C = 45°, halla b. 2) Con b = 5, c = 7 y A = 60°, halla a (cosenos). 3) Un triángulo de lados 6, 8 y 10: ¿qué ángulo se opone al lado 10? (Debería resultar 90°.) 4) Dos barcos parten del mismo puerto con rumbos que forman 40°; si uno navega 30 km y otro 40 km, ¿a qué distancia están entre sí?